

al-Khwarizmi, al-Jabr wa-l-Muqabala, Arabic translation

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head> <title>404 Not Found</title> </head><body> <h1>Not
Found</h1> <p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr> <address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at ctan.math.washington.edu
Port 443</address> </body></html>
00000000000000
```


المحتويات

باب 1

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي الهيئة المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية صحة المستهلكين من خلال مراقبة جودة المنتجات الغذائية والدوائية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال في هذه المجالات. كما تهتم الهيئة بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال الصحة العامة. وتحت إشرافها تعمل الهيئات العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق أعلى مستويات من السلامة والجودة في المنتجات التي تصل إلى أيدي المستهلكين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء: هي الهيئة المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية صحة المستهلكين من خلال مراقبة جودة المنتجات الغذائية والدوائية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال في هذه المجالات. كما تهتم الهيئة بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال الصحة العامة. وتحت إشرافها تعمل الهيئات العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق أعلى مستويات من السلامة والجودة في المنتجات التي تصل إلى أيدي المستهلكين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي الهيئة المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية صحة المستهلكين من خلال مراقبة جودة المنتجات الغذائية والدوائية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال في هذه المجالات. كما تهتم الهيئة بتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، ومكافحة الأمراض المعدية، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال الصحة العامة. وتحت إشرافها تعمل الهيئات العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق أعلى مستويات من السلامة والجودة في المنتجات التي تصل إلى أيدي المستهلكين.

باب 2

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0000000000 00 0000000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 0000000000, 00000000 00 0000 00000000 00 000000 0000000000 00000000. 000000
 000000 00000000 0000000000 0000000 000000. 000000 000000000 000000
 00000000 00000 00000000000 00 0000000 00000000000, 0000 0000 00000000
 00000000. 000000 0000000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000

00000000 0000 000 0000000000000 000000000000 0000000 000000000000 0000000000
 000000000 00000000000 000000 0000000000. 000000000000 0000000 00000000 0 0000000000
 000. 0000000000. 00000000000000 0000 0000000000000 000000000000 000000 0000000
 0000000000000 0000 00000 0000000000 0000000000000 0000 00000000000 00 00000000
 00 00000 000000000000 00000000 000000 00000 000000000000 00 00000000 000000 00000000
 00000000. 000000000000 00000000 00 0000000000 000000 000000000.

[illegible]

00000000 00 0000000000000000: 00000000000000 00000000 0000000000 0000000000 0
00000000000000. 000000000000 00000000 00000000 0 0000000000 0000 0000

000000000000: 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000 0000000000 0
 00000000 0000000 00000000000 000000 000000000000,000000000000 000000000000
 00000000. 0000 000000000000 0000000000000 00000000 00000000

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

$$\begin{aligned}x^2 &= 9 \Rightarrow x = 3 \\5x^2 &= 80 \Rightarrow x^2 = 16, \quad x = 4 \\\frac{1}{2}x^2 &= 18 \Rightarrow x^2 = 36, \quad x = 6\end{aligned}$$

$x^2 = a$ را می‌توان به صورت $x = \sqrt{a}$ یا $x = -\sqrt{a}$ نوشت. در این صورت، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند. اگر a مثبت باشد، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند. اگر a منفی باشد، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم: 3.1.2

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

$$\begin{aligned}x &= 3 \\4x &= 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25 \\\frac{1}{2}x &= 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400\end{aligned}$$

$x = c/b$ را می‌توان به صورت $x = c/b$ یا $x = -c/b$ نوشت. در این صورت، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند. اگر c مثبت باشد، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند. اگر c منفی باشد، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند.

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
 $x^2 + bx + (b/2)^2 =$ □□□□□: □□□□□□□□, $x^2 + bx = c$ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ $(b/2)^2$ □□□□□□□
 $(x + b/2)^2 = c + (b/2)^2$ □□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 $x + b/2 = \sqrt{c + (b/2)^2}$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 $x = \sqrt{(b/2)^2 + c} - b/2 : b/2$ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

3.2.2 Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Completing the Square

Consider the quadratic equation $x^2 + 6x + 5 = 0$. To solve this equation, we first move the constant term to the right side of the equation, resulting in $x^2 + 6x = -5$. Next, we complete the square by adding $(\frac{6}{2})^2 = 9$ to both sides of the equation, giving us $x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$, which simplifies to $(x + 3)^2 = 4$. Taking the square root of both sides, we get $x + 3 = \pm 2$, and finally, $x = -3 \pm 2$. Therefore, the solutions are $x = -1$ and $x = -5$.

Example: Solve the quadratic equation $x^2 + 4x - 5 = 0$ by completing the square.

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

For the equation $x^2 + 4x - 5 = 0$, we have $b = 4$ and $c = -5$. Using the formula, we get $x = \frac{4}{2} + \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 + (-5)} = 2 + \sqrt{4 - 5} = 2 + \sqrt{-1}$. Since the discriminant is negative, there are no real solutions.

باب 3

□ □

0000000000 00 0000000000 00000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 00000 0000000000 0000 0000000000 000 000000. 0000000000 000 0000000000. 000000
 0000 0000000000. 00000000 0000000 00000000000000 00000000000000, 00000 0000 0000000000 00
 0000 000000000000, 000000000000 00000 00000 00000000 0000000000 0000000000 0000
 000000 00 000000 000000000000, 000000000000 000000000000 00 000000000000 000 0000
 0000000000. 000000 000000000000 000000 000000

[illegible]

	=	
x^2	=	
$10x$	=	  4 
39	=	 
25	=	   4 
64	=	  
$\sqrt{64} = 8$	=	  
	3	$x = 8 - 2 \times 2.5 = 8 - 5 =$

0000000. 0000000000 x 0000000000 0000000000 00000000: 00000000
 .10 00000000 0000 2.5 0000000000 x 000000 0000000000 00000 00000000 000000
 00000 000000 000000 000000000000 0000000000 .10 x 0000000000 0000000000 00000000
 $x^2 + 10x = 39$
 00000000000 000000 0000000000 00000000 00000000, 00000000000 000000000000
 000000 .4 $\times$ 6.25 = 25 0000000000 .2.5 $\times$ 2.5 = 6.25 00000 00000 0000000000, 0000000000
 5 00000 000000 .8 0000 00000000000 ,39 + 25 = 64 000000 0000 00000000 000000000000
 $x = 3$ 0000 000000000000 00 000000000000 000000000000

The first part of the proof is devoted to the construction of a sequence of functions f_n which are smooth and satisfy the required properties. For this purpose, we consider the function $f(x) = \exp(-x^2)$ and its derivatives. It is easy to see that $f(x)$ is smooth and satisfies the required properties. Moreover, the derivatives of $f(x)$ are also smooth and satisfy the required properties. Therefore, the sequence of functions $f_n(x) = \exp(-x^2/n^2)$ satisfies the required properties.

3.3 The Geometry of the Triangle

3.3.1 The Geometry of the Triangle

The geometry of the triangle is a branch of geometry that deals with the properties of triangles. A triangle is a polygon with three sides and three angles. The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degrees. The properties of triangles are used in many areas of mathematics, including trigonometry, calculus, and physics. The geometry of the triangle is also used in the design of buildings, bridges, and other structures. The properties of triangles are also used in the study of the Earth and the universe.

Example 3.3.1: The Geometry of the Triangle

$$\begin{aligned} 2.25 &= WT = (3/2)^2 \text{ (Theorem 3.3.1)} \\ \text{Theorem 3.3.1} &AN + KL = AR = 4 \\ 6.25 &= GM = WT + (AN + KL) = 2.25 + 4 \\ 2.5 &= AG = \sqrt{GM} = \sqrt{6.25} \\ \boxed{4} &x = AG + GW = 2.5 + 1.5 = \end{aligned}$$

The geometry of the triangle is a branch of geometry that deals with the properties of triangles. A triangle is a polygon with three sides and three angles. The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degrees. The properties of triangles are used in many areas of mathematics, including trigonometry, calculus, and physics. The geometry of the triangle is also used in the design of buildings, bridges, and other structures. The properties of triangles are also used in the study of the Earth and the universe.

باب 4

مفاهيم اساسية في الجبر

مفاهيم اساسية في الجبر

في الجبر، نستخدم الحروف الصغيرة مثل a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة مثل A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات.

1. $a \times b$: حاصل ضرب a في b

2. $a \times y$: حاصل ضرب a في y

3. $x \times b$: حاصل ضرب x في b

4. $x \times y$: حاصل ضرب x في y

$(a + x)(b + y) = ab + ay + bx + xy$

□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.
 □□□□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□
 □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$(10 + 1)(10 + 2) = 100 + 10 + 20 + 2 = 132$$

$$(10 - 1)(10 - 1) = 100 - 10 - 10 + 1 = 81$$

$$(10 + x)(10 + x) = 100 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 - x) = 100 - 10x - 10x + x^2 = 100 - 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 + x) = 100 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2$$

$(10 - x)(10 + x) =$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□! □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

باب 5

العمليات على الجذور التربيعية

1.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

مثال 1: الجمع

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

مثال 2: الضرب

نلاحظ أن $2\sqrt{200} = \sqrt{800}$. يمكننا تبسيط الجذور التربيعية باستخدام الصيغة $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$. يمكننا تبسيط الجذور التربيعية باستخدام الصيغة $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$.

2.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

باب 6

العمليات الحسابية

العمليات الحسابية الأساسية

العمليات الحسابية الأساسية هي العمليات التي نستخدمها في الحسابات اليومية. هذه العمليات هي الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة. هذه العمليات هي الأساس لجميع العمليات الحسابية الأخرى. في هذا الفصل، سنناقش كل عملية من هذه العمليات على حدة، وسنقدم أمثلة على كيفية استخدامها. كما سنناقش بعض القواعد التي تحكم هذه العمليات، مثل قانون التجميع وقانون التبادلية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في حل المسائل الواقعية. في النهاية، سنقدم بعض التمارين لممارسة هذه العمليات.

الجمع هو العملية التي نستخدمها لدمج كميتين. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 3 تفاحات و 2 تفاحة أخرى، فإننا نجمعهم للحصول على 5 تفاحات. يمكن تمثيل الجمع باستخدام الرمز +. على سبيل المثال، $3 + 2 = 5$.

الطرح هو العملية التي نستخدمها لإزالة كمية من كمية أخرى. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 5 تفاحات و 2 تفاحة أخرى، فإننا نطرحها للحصول على 3 تفاحات. يمكن تمثيل الطرح باستخدام الرمز -. على سبيل المثال، $5 - 2 = 3$.

الضرب هو العملية التي نستخدمها لدمج كميات متساوية. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 3 مجموعات من 2 تفاحة، فإننا نضربهم للحصول على 6 تفاحات. يمكن تمثيل الضرب باستخدام الرمز ×. على سبيل المثال، $3 \times 2 = 6$.

القسمة هي العملية التي نستخدمها لتقسيم كمية إلى مجموعات متساوية. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 6 تفاحات ونريد تقسيمها إلى 3 مجموعات، فإننا نقسمها للحصول على 2 تفاحة في كل مجموعة. يمكن تمثيل القسمة باستخدام الرمز ÷. على سبيل المثال، $6 \div 3 = 2$.

العمليات الحسابية المتقدمة: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

$$(2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

العمليات الحسابية: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \square$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \square$$

$$(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab} \quad \square$$

பெரிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் முதலில் வர வேண்டும். பின்னர் சிறிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் வர வேண்டும்.

باب 7

مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. هدف اصلی از تدوین این سند، تعیین مسیر و اولویت‌های کلیدی برای دستیابی به موفقیت بلندمدت است. این سند به مدیران و کارکنان کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تر از مأموریت و چشم‌انداز سازمان، تصمیمات خود را بر اساس اهداف تعیین شده اتخاذ کنند. همچنین، این سند به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد و ارزیابی پیشرفت در طول زمان استفاده خواهد شد.

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. هدف اصلی از تدوین این سند، تعیین مسیر و اولویت‌های کلیدی برای دستیابی به موفقیت بلندمدت است. این سند به مدیران و کارکنان کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تر از مأموریت و چشم‌انداز سازمان، تصمیمات خود را بر اساس اهداف تعیین شده اتخاذ کنند. همچنین، این سند به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد و ارزیابی پیشرفت در طول زمان استفاده خواهد شد.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

بر اساس تحلیل‌های انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت که سازمان در مسیر تحقق اهداف خود قرار دارد. با این حال، برای دستیابی به موفقیت بلندمدت، نیاز به اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری است. توصیه می‌شود که مدیران و کارکنان با همکاری یکدیگر، بر روی تحقق اهداف تعیین شده تمرکز کنند و به طور منظم عملکرد خود را ارزیابی کنند. همچنین، باید به تغییرات در محیط کسب و کار توجه ویژه داشت و به سرعت با آنها سازگار شد.

باب 8

حل المسائل

مسألة 1

إذا كان x يحقق المعادلة $x^2 - 10x + 21 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

مسألة 2

مسألة 3

إذا كان x يحقق المعادلة $x^2 - 10x + 21 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

1: نعلم أن $x^2 - 10x + 21 = 0$ ، فنقسم الطرفين على x^2 (حيث $x \neq 0$)، فنحصل على $1 - \frac{10}{x} + \frac{21}{x^2} = 0$.

2: نضع $y = \frac{1}{x}$ ، فنحصل على $1 - 10y + 21y^2 = 0$ ، أي $21y^2 - 10y + 1 = 0$.

3: نحل المعادلة $21y^2 - 10y + 1 = 0$ باستخدام الصيغة التربيعية، فنحصل على $y = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 84}}{42} = \frac{10 \pm 4}{42}$.

4: إذا كان $y = \frac{1}{x}$ ، فإن $x = \frac{1}{y}$. إذا كان $y = \frac{1}{3}$ ، فإن $x = 3$. إذا كان $y = \frac{1}{7}$ ، فإن $x = 7$.

5: نعلم أن $x^2 - 10x + 21 = 0$ ، فنقسم الطرفين على x^2 ، فنحصل على $1 - \frac{10}{x} + \frac{21}{x^2} = 0$.

6: نضع $y = \frac{1}{x}$ ، فنحصل على $1 - 10y + 21y^2 = 0$ ، أي $21y^2 - 10y + 1 = 0$. نحل المعادلة $21y^2 - 10y + 1 = 0$ باستخدام الصيغة التربيعية، فنحصل على $y = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 84}}{42} = \frac{10 \pm 4}{42}$.

مسألة 4

$$x(10 - x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \quad \mathbf{1}$$

$$x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ أو } 7$$

$$(10 - x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3 \quad \mathbf{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1 \frac{1}{14} \quad \mathbf{3}$$

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

4 □□□□□□□□

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

5 □□□□□□□□

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x$$

6 □□□□□□□□

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9$$

□□ $2\frac{1}{4}$

القسم

باب 9

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، i و j به ترتیب شماره سطر و ستون را نشان می دهند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و تعیین اینکه آیا یک ماتریکس معکوس دارد یا نه، بسیار مفید است. دترمینانت همچنین در هندسه برای محاسبه مساحت و حجم استفاده می شود.

دترمینانت یک ماتریکس 2×2 به صورت $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ محاسبه می شود. برای ماتریکس 3×3 ، دترمینانت به صورت $|A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$ محاسبه می شود.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ به صورت $|A| = \sum_{j=1}^n a_{1j}C_{1j}$ محاسبه می شود، که در آن C_{1j} کوفاکتور a_{1j} است. کوفاکتور a_{ij} به صورت $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ محاسبه می شود، که در آن M_{ij} مینور a_{ij} است.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ به صورت $|A| = \sum_{i=1}^n a_{i1}C_{i1}$ محاسبه می شود. همچنین، دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ به صورت $|A| = \sum_{j=1}^n a_{j1}C_{j1}$ محاسبه می شود. همچنین، دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ به صورت $|A| = \sum_{i=1}^n a_{i1}C_{i1}$ محاسبه می شود.

$$a \times b = \dots :: c \times d$$

دترمینانت: ماتریکس و دترمینانت

باب 10

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□ 1.10

[illegible][illegible]

$$\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} = \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \times \frac{\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}}{2}$$
[illegible]

□□□□□□□□ 2.10

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$$

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4}$$

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14}$$

0000 000000000000 00000000 0000000000 0000000000 00000 $\pi \approx \frac{22}{7}$ 000000 0000000000:
 0000 000000000000 0000000000 00000 000000000000. 000000 0000000000000000 000000000000
 00000000. 00000000 00000000 $\pi/4 \approx 11/14$ 00000000000000 00000 000000000000

□□□□□□□ 3.10

[illegible][illegible]

4.10

4.10

$$V_{\text{prism}} = \text{length} \times \text{width} \times \text{height}$$

$$V_{\text{prism}} = \frac{1}{3} \times \text{length} \times \text{width} \times \text{height}$$

4.10

4.10

4.10

4.10

$$a^2 + b^2 = c^2$$

4.10

باب 11

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این جدول، i نشان دهنده ردیف و j نشان دهنده ستون است. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و محاسبه مساحت و حجم در فضای چند بعدی استفاده می شود.

دترمینانت ماتریکس 2x2:

برای محاسبه دترمینانت یک ماتریکس 2x2، از فرمول زیر استفاده می شود:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

در این فرمول، a و b عناصر ردیف اول و c و d عناصر ردیف دوم ماتریکس هستند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و محاسبه مساحت و حجم در فضای چند بعدی استفاده می شود.

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $A = [a_{ij}]$ نمایش داده می شود. در این جدول، i نشان دهنده ردیف و j نشان دهنده ستون است. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به یک ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $|A|$ یا $\det(A)$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و محاسبه مساحت و حجم در فضای چند بعدی استفاده می شود.

الملاحق ١

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

[illegible][illegible]

10. በሕገመንግሥቱ መሰረት፣ የሕግ አወጣጥጥ የሥልጣን ምዕራፍ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ
1900 በሕግ አወጣጥጥ፣ በሕግ፣
በሕግ፡ በሕግ አወጣጥጥ፣ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ፡ በሕግ፣ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ
በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ፣ 2007 በሕግ አወጣጥጥ፣
በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ፣ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ፣ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ
93፣ 49 በሕግ፣ 2017 በሕግ አወጣጥጥ፣ በሕግ አወጣጥጥ፣ በሕግ አወጣጥጥ ምዕራፍ